# 임동현

Java/Spring 백엔드 개발자

이메일: dh7005@naver.com
GitHub: github.com/ADONGHYUN
포트폴리오: portfolio.gowoonmom.kr
서비스: gowoonmom.kr

공공기관 메일 시스템의 기능 개발·운영 서버 배포·오류 대응을 단독 담당합니다. 고운맘은 1인 설계·개발·AWS 배포했고, 재고 동시 예약·중복 결제·외부 저장소 실패를 재현해 데이터 정합성을 검증했습니다.

## 경력

### 엔소프트웨어 | 공공기관 Java 웹 시스템 개발·운영

**기간:** 2025.07.01 - 재직 중

- Java, Spring Legacy, JSP, Oracle 기반 메일 기능·연계 API 개발, 유지보수와 운영 서버 배포·오류 대응을 단독 담당합니다.
- IE에서 Whale로 전환하는 사업의 메일 담당자 퇴사 후, 배포 1개월 전 메일 배포 업무를 인수했습니다. 전달받은 파일·설정 목록으로 최초 배포하고 후속 운영을 이어갔습니다.

#### 행정우편 첨부파일 삭제 장애 해결

- 일반 메일의 정리 작업이 작성 중인 행정우편 첨부파일까지 삭제하는 원인을 확인했습니다. 저장 영역을 난수 하위 폴더로 분리하고 정리 범위를 해당 폴더로 제한했으며, 공용 루트·보호 경로의 삭제를 차단했습니다.
- 원인 파악 당일 저녁 수정 사항을 운영에 반영했습니다. 정상 첨부·발송과 두 기능의 동시 사용을 확인했고, 수정 배포 이후 동일 오류는 재발하지 않았습니다.

#### 메일 운영을 병행한 인사·노무 기능 개발

- 3인 팀의 전체 10개 과업 중 5개를 개별 담당해 완료하고, 1개를 공동 완료했습니다.
- 1년 미만 대상자에게 연가를 1일씩 부여하는 스케줄러와 OZ Report 기반 근무성적평정 PDF 생성 기능을 구현했습니다.
- 급여명세서 엑셀 업로드 시 양식의 잘못된 부분을 상세 오류 메시지로 안내하도록 개선했습니다.

### 감프정보기술 | 제약 생산관리 시스템 유지보수·QA 지원

**기간:** 2024.11.25 - 2025.05.23

- MES·WMS·Smart EBR의 제조지시·포장지시 기능 검증, 결함 확인과 사용자 지침서 작성을 담당했습니다.
- SQL Server 운영 데이터 조회·검증·유지보수, C#/.NET WinForms 화면 수정과 기능 개선을 지원했습니다.

## 기술

- **실무:** Java, Spring Legacy, JSP, Oracle, OZ Report · C#/.NET, WinForms, SQL Server
- **고운맘 Backend:** Java 17, Spring Boot, Spring Security, MyBatis, Spring Data JPA, MariaDB
- **고운맘 Frontend·Infra:** Next.js, React, TypeScript, AWS Lightsail, Docker Compose, Nginx, S3, CloudFront
- **Test·Integration:** JUnit 5, MockMvc, H2, REST API, PortOne, JWT, OAuth

## 학력·자격·교육

- **학력:** 고려대학교 세종캠퍼스 · 디스플레이 반도체 물리학과
- **자격:** 정보처리기사, SQL 개발자(SQLD)
- **교육:** 스프링 프레임워크를 활용한 웹 애플리케이션 AWS 개발 및 배포

## 대표 프로젝트

### 고운맘 | 1인 개발 커머스 시스템

**기간:** 2025.12 - 현재

요구사항 정의, DB·API·상태 전이 설계, Spring Boot 백엔드·Next.js 고객/관리자 화면 개발, 테스트와 AWS 배포·운영 검증을 1인 수행했습니다. 주문 당시 정보·결제 원장·실시간 재고를 분리하고, 외부 처리의 실패·재시도를 복구할 수 있는 구조로 설계했습니다.

**현재 상태:** 사업자등록 완료·공개 운영 중. UI 보완 중으로 일반 고객의 정상 주문은 아직 불가합니다. 아래 사례는 개발·테스트 환경에서 재현하고 확인한 결과입니다.

#### 1. 재고 1개에 동시 예약 2건: 성공 1건·거절 1건

**설계:** 가용 수량 조건과 예약 갱신을 하나의 UPDATE로 처리했습니다. 재고 차감·이력 기록은 행 잠금으로, 관리자 수정 충돌은 version 검사로 보호했습니다.

**검증:** 격리된 MariaDB 11.4에서 동일 옵션에 두 스레드의 독립 트랜잭션을 실행해 성공 1건·재고 부족 거절 1건·최종 예약 수량 1개를 확인했습니다.

#### 2. 중복 승인에도 결제 원장·알림·재고 이력 각 1건

**설계:** webhook 서명 검증과 PG 재조회 후 주문·결제 시도·금액을 대조했습니다. 주문 완료·원장·재고·알림 작업(outbox)을 같은 트랜잭션에 기록했습니다.

**검증:** H2·PG 모의 서버에서 중복 승인 시 원장·알림 작업·재고 이력 각 1건, 과거 실패 이벤트 도착 시 PAID 유지, 주문 만료 후 승인 시 보상 취소 복구를 확인했습니다.

#### 3. S3 복사 후 DB 기록 전 중단: 재실행에도 객체 생성 1회

**설계:** 이미지 자산과 복사 작업(outbox)을 함께 저장하고 외부 복사는 DB 트랜잭션 밖에서 실행했습니다. 작업 선점권(lease)과 객체 메타데이터로 재실행을 제어했습니다.

**검증:** H2·S3 모의 객체에서 복사 성공 후 DB 완료 기록 전 중단을 재현했습니다. 새 worker로 재실행해 총 복사 요청 2회에도 객체 생성은 1회이고 자산이 활성화됨을 확인했습니다.

#### 4. 정상 토큰 갱신 경합과 오래된 토큰 재사용 구분

**설계:** Refresh Token을 HttpOnly Cookie로 전달하고 서버에 토큰 해시·세션 계열(family)을 저장하며 갱신마다 교체했습니다.

**검증:** 단위 테스트에서 교체 후 5초 이내 중복 요청은 신규 발급 없이 거절하면서 정상 세션을 유지하고, 이후 재사용과 로그아웃은 해당 family를 폐기함을 확인했습니다.

#### 5. 상품 24개의 옵션 조회를 1회로 일괄 처리

**설계:** 상품 ID를 모아 옵션을 일괄 조회했습니다. 더보기는 후보 13개로 다음 페이지 여부를 판단한 뒤 표시할 12개의 상품·옵션만 조회하도록 구성했습니다.

**검증:** 단위 테스트에서 상품 24개의 옵션 조회 1회, 더보기의 조회 범위와 빈 결과의 추가 조회 생략을 확인했습니다.

#### AI 활용과 개발 책임

AI/Codex를 구현·코드 분석·테스트 작성·리뷰에 폭넓게 활용했습니다. 상태 전이·실패 복구 정책과 변경 채택·검증 판단을 직접 맡았습니다. 로컬 PC의 격리 작업 공간에서 실행하고, 테스트 결과 확인과 승인 후 반영을 거치는 AI 개발 도구도 구현했습니다.

**검증 기준:** 재고 동시 예약은 2026.09.20 MariaDB 통합 테스트, 결제·이미지는 2026.09.19 H2·모의 PG/S3, 인증은 같은 날 단위 테스트, 상품 조회는 2026.10.01 단위 테스트 결과입니다. 상세 설계·데이터 흐름·검증 조건은 포트폴리오에서 확인할 수 있습니다.